

Long-Run Implications of Investment-Specific Technological Change

Greenwood, Hercowitz and Krusell (AER, 1997)

赵天驰、郑文绰、邝逸、陈宇新、陈致远

高级宏观经济学博士课程汇报

典型事实：投资价格和占比的负向关系

► 设备价格越来越低，投资数量却越来越高

► 去除趋势后，负向的相关关系依然成立

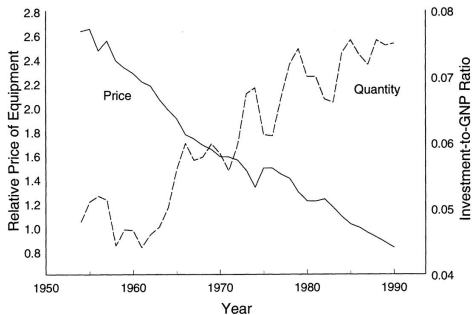


Figure 1: Investment in Equipment

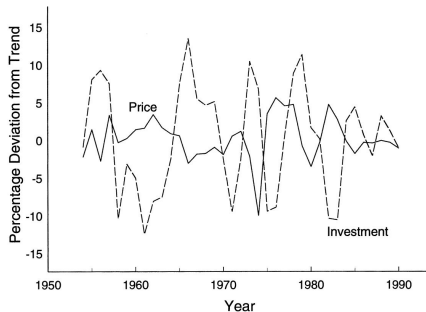


Figure 2: Investment in Equipment, HP Detrended

传统模型：难以解释现有事实

现有事实

- ▶ 设备（投资）相对价格上升 ($p^i/p^c \uparrow$)
- ▶ 设备（投资）占比下降 ($I^i/Y \downarrow$)
- ▶ 二者存在负向的相关性，是否可能来自于同一个因素的影响？

传统模型局限：假设处于平衡增长路径上

- ▶ 投资相对消费价格不变（公式 17）

$$p_t^i = p_t^c$$

- ▶ 投资占产出比重不变（公式 18）

$$\frac{I_t}{Y_t} = (g - 1 + \delta) \frac{K_t}{Y_t}$$



新的解释：投资专用技术进步

投资专用技术进步（investment-specific）技术进步体现在新设备的质量提升和价格下降上。



消费端

效用函数

- ▶ 家庭最大化预期效用

$$\max \left[E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t, l_t) \right]. \quad (1)$$

- ▶ 效用由消费和劳动决定

$$U(c, l) = \theta \ln c + (1 - \theta) \ln(1 - l). \quad (2)$$

- c_t : 消费。
- l_t : 劳动投入, $1 - l_t$ 是闲暇。



生产端

生产函数

$$y = z \cdot k_e^{\alpha_e} k_s^{\alpha_s} \cdot l^{1-\alpha_e-\alpha_s},$$
$$0 < \alpha_e + \alpha_s < 1. \quad (3)$$

- ▶ k_e : 设备资本(equipment), 更新快、改进明显; 如机器设备、计算机、生产线、运输设备。
- ▶ k_s : 结构资本(structures), 更耐久、进步较慢; 如厂房、办公楼、道路等建筑和基础设施。

主要创新 $k \rightarrow k_e, k_s$, 将设备资本和结构资本区分开来, 允许它们承载不同的技术进步。



生产端

资本积累

- ▶ 结构资本：基本上没有明显的技术进步，单位投资形成 1 单位结构资本。

$$k'_s = (1 - \delta_s)k_s + i_s \quad (4)$$

- ▶ 设备资本：技术进步快，单位投资形成 q 单位设备资本。

$$k'_e = (1 - \delta_e)k_e + q \cdot i_e \quad (5)$$

- q 新一代产品的技术或效率（价格不变）
- $1/q$ 新一代产品的价格（质量不变）
- ▶ $\delta_s, \delta_e \in (0, 1)$ 折旧率。



政府

税收方程

$$\tau = \tau_k(r_e k_e + r_s k_s) + \tau_l w l. \quad (6)$$

- ▶ 政府对劳动和资本收入征税，税率分别为 τ_l 和 τ_k 。
- ▶ r_e 和 r_s ： k_e 和 k_s 的回报率。
- ▶ w ： 劳动的工资率。
- ▶ 政府不进行消费和借贷，只进行转移支付。

设置税收的目的 校准现实经济：税收影响家庭的决策，进而影响资本积累和增长路径。



模型设定：为什么要和为什么能？

为什么要？

对资本类型进行区分（加入 q ）后，设备资本的效率增加时有：

- ▶ 设备的相对价格下降：

$$p_t^i \downarrow = \frac{p_t^c}{q \uparrow}$$

- ▶ 设备的相对占比提高：

$$\frac{i_e}{y} \uparrow = (g - 1 + \delta_e) \frac{k_e}{y} \times q \uparrow$$

为什么能？

- ▶ 认为资本的使用效率存在区别（厂房 vs 设备）。
- ▶ 按照资本效率的变化速率，对资本进行区分。



模型总结

消费者跨期效用最大化

$$\begin{aligned} V(k_e, k_s; s, z, q) &= \max_{c, k'_e, k'_s, l} \{U(c, l) + \beta E[V(k'_e, k'_s; s', z, q)]\} \\ \text{s.t.} \quad c + \frac{k'_e}{q} + k'_s &= (1 - \tau_k) [R_e(\lambda)k_e + R_s(\lambda)k_s] + (1 - \tau_l)W(\lambda)l \\ &\quad + (1 - \delta_e)\frac{k_e}{q} + (1 - \delta_s)k_s + T(\lambda) \end{aligned}$$

厂商利润最大化

市场出清



状态变量

$$\lambda = (s, z, q), \quad s \equiv (k_e, k_s)$$

- ▶ 当前状态主要由三个变量决定： s （资本存量）， z （TFP）， q （设备效率）。
- ▶ 当期状态将决定下一期状态：
 - $s' \equiv S(\lambda) = (k'_e, k'_s) = (K_e(\lambda), K_s(\lambda))$ 由资本积累方程决定。
 - z' 和 q' 由外生过程决定，增长率为 γ_z 和 γ_q 。

- ▶ 工资与利息： $w = W(\lambda)$, $r_e = R_e(\lambda)$, $r_s = R_s(\lambda)$, $\tau = T(\lambda)^a$
- ▶ 资本/投资： $k'_e \equiv k_{e,t+1} = K_e(\lambda)$, $k'_s \equiv k_{s,t+1} = K_s(\lambda)$

^a注： τ 是变量净税收的金额， τ_k 和 τ_l 是参数税率。



BGP 上的增长率

$$\begin{aligned} g &= \gamma_z^{1/(1-\alpha_e-\alpha_s)} \gamma_q^{\alpha_e/(1-\alpha_e-\alpha_s)}, \\ g_e &= \gamma_z^{1/(1-\alpha_e-\alpha_s)} \gamma_q^{(1-\alpha_s)/(1-\alpha_e-\alpha_s)}. \end{aligned} \tag{7}$$

- ▶ γ_z 通过中性生产率直接推动增长。
- ▶ γ_q 通过设备资本的产出份额 α_e 推动产出增长。
- ▶ 因为 $g_e/g = \gamma_q$ ，设备资本增长快于总产出。



为什么这能解释长期事实？

- ▶ 当 $1/q$ 持续下降，新设备相对消费品越来越便宜。
- ▶ 企业和家庭会选择更多设备投资，推动有效设备资本快速积累。
- ▶ 因此模型同时解释：

两个长期事实

设备相对价格下降；设备投资/GNP 比率上升。



租金下降与回报稳定并不矛盾

- ▶ 随着有效设备资本变多，单位设备服务的租金价格下降。
- ▶ 但设备购买价格 $1/q$ 也在下降。
- ▶ 因此，用一单位消费品购买设备的投资回报仍可保持稳定。

经济学直觉 设备“服务价格”下降，不代表投资设备不划算；因为设备本身也更便宜。



机制小结

Neutral technological change

- ▶ 直接提高所有生产效率。
- ▶ 表现在 z 的增长中。

Investment-specific change

- ▶ 让新设备更便宜或更有效。
- ▶ 表现在 q 的增长中。

区别 前者直接移动生产函数，后者必须通过投资 embodied in new equipment。



待估参数汇总 (4/17)

1. 家庭端: β, θ 。
2. 生产端: $\delta_e, \delta_s, \alpha_e, \alpha_s$ 。
3. 政府端: τ_l, τ_k 。
4. 期初值: $\hat{c}, \hat{i}_e, \hat{i}_s, \hat{y}, \hat{k}_e, \hat{k}_s$ 。
5. 增长率: γ_q, γ_z, g 。

内生变量汇总

1. 家庭端: c_t, l_t
2. 生产端: $y_t, k_{e,t}, k_{s,t}$

1. 技术进步 (γ): $\gamma_q = 1.032$

$$\gamma_q = \frac{q_{t+1}}{q_t} = \frac{p_t^e}{p_{t+1}^e}$$

p_t^e 数据来源于 Gordon's equipment price index。

2. 折旧率 (δ): $\delta_s = 0.056, \delta_e = 0.124$

$$k_t = (1 - \delta)k_{t-1}$$

k_t 数据来源于 BEA。

3. 税率 (τ): $\tau_l = 0.40$
参考现有研究 (Robert E. Lucas, 1990)。



参数核算

待估参数 (7/17): $\delta_e, \delta_s, \tau_l, \gamma_q \quad \gamma_z, g, (\alpha_e + \alpha_s) \quad \theta, \beta, \tau_k, \hat{i}_e, \hat{i}_s, \hat{k}_e, \hat{k}_s, \hat{y}, \hat{c}$

- ▶ 平衡增长 ($g = 1.24$): 年度 GNP 增长率数据。

$$g = 1.24$$

- ▶ 资本份额 ($\alpha_e + \alpha_s = 0.30$): 资本收入份额数据。

$$\alpha_e + \alpha_s = 0.30$$

- ▶ 技术进步 (γ_z)

$$g = \gamma_z g^{\alpha_e + \alpha_s} \gamma_q^{\alpha_e} \Rightarrow \gamma_z = \frac{g^{1 - (\alpha_e + \alpha_s)}}{\gamma_q^{\alpha_e}}$$



待估参数

待估参数 (9/17): $\delta_e, \delta_s, \tau_l, \gamma_q, (\alpha_e + \alpha_s), \gamma_z, g, \beta, \theta, \tau_k, \hat{i}_e, \hat{i}_s, \hat{k}_e, \hat{k}_s, \hat{y}, \hat{c}$

- 消费偏好 ($\theta = 0.40$): 工作占非睡眠时间比例数据 ($l = 0.24$)。

$$\frac{\partial U(c, l)}{\partial l} = U_c(c, l) \frac{\partial c}{\partial l} + U_l(c, l) = \frac{\theta}{c} (1 - \tau_l) \frac{\partial y}{\partial l} - \frac{1 - \theta}{1 - l} = 0$$

$$\Rightarrow l = (1 - \tau_l)(1 - \alpha_e - \alpha_s) \frac{\theta(1 - l)}{(1 - \theta)(c/y)}$$

- 时间偏好 ($\beta = 0.95$): 税后资本回报率数据 ($r_t = 0.07$)。

$$U_c(c_t, l_t) = \beta U_c(c_{t+1}, l_{t+1}) r_t \Rightarrow \frac{\beta}{g} = \frac{1}{1 + r_t}$$



► k_e 的欧拉方程:

$$\frac{U_{c,t}}{q_t} = \beta U_{c,t+1} \left[(1 - \tau_k) R_e(\lambda) + \frac{(1 - \delta_e)}{q_{t+1}} \right]$$

- 消费的边际效用: $U_{c,t} \equiv \frac{\partial U(c_t, l_t)}{\partial c_t} = \frac{\theta}{c_t}$
- $t+1$ 期投资回报率: $R_e(\lambda) \equiv R_{e,t+1} = \frac{\partial y_{t+1}}{\partial k_{e,t+1}} = \alpha_e \frac{y_{t+1}}{k_{e,t+1}}$
- 平衡增长: $q_{t+1} = \gamma_q q = \gamma_q^{t+1}$, $y_{t+1} = g y_t = g^{t+1} \hat{y}$, $k_{e,t+1} = g_e k_{e,t} = (\gamma_q g)^{t+1} \hat{k}_e$ 。

代入欧拉方程求解, 可知:

$$\frac{\theta}{\epsilon_t \gamma_q^t} = \beta \frac{\theta}{\epsilon_{t+1} \cdot g} \left[(1 - \tau_k) \alpha_e \frac{g^{t+1} \hat{y}}{g^{t+1} \gamma_q^{t+1} \hat{k}_e} + \frac{(1 - \delta_e)}{\gamma_q^{t+1}} \right]$$



设备投资技术进步

变形后可以得到含 $\alpha_e, \hat{y}, \hat{k}_e$ 的表达式:

$$\gamma_q = \frac{\beta}{g} \left[(1 - \tau_k) \alpha_e \frac{\hat{y}}{\hat{k}_e} + (1 - \delta_e) \right] \quad (8)$$

结构投资技术进步

同理，由 k_e 的欧拉方程可得到含 $\alpha_s, \hat{y}, \hat{k}_s$ 的表达式:

$$1 = \frac{\beta}{g} \left[(1 - \tau_k) \alpha_s \frac{\hat{y}}{\hat{k}_s} + (1 - \delta_s) \right] \quad (9)$$



期初设备投资占比

k_e 累计方程，且在平衡增长路径上，因此有：

$$\begin{aligned}k_{e,t+1} &= (1 - \delta_e)k_{e,t} + q_t i_{e,t} \\(g\gamma_q)^{t+1} \hat{k}_e &= (1 - \delta_e)(g\gamma_q)^t \hat{k}_e + (g\gamma_q)^t \hat{i}_e\end{aligned}$$

化简可知：

$$\frac{\hat{i}_e}{\hat{y}} = \frac{\hat{k}_e}{\hat{y}} [g\gamma_q - (1 - \delta_e)] \quad (10)$$

期初结构投资占比

同理，根据 k_s 累计方程可知：

$$\frac{\hat{i}_s}{\hat{y}} = \frac{\hat{k}_s}{\hat{y}} [g - (1 - \delta_s)] \quad (11)$$



现实数据

- ▶ 设备投资占 GNP 比重

$$\frac{\hat{i}_e}{\hat{y}} = 0.073 \quad (12)$$

- ▶ 结构投资占 GNP 比重

$$\frac{\hat{i}_s}{\hat{y}} = 0.041 \quad (13)$$

资源限制

$$\frac{\hat{c}}{\hat{y}} + \frac{\hat{i}_e}{\hat{y}} + \frac{\hat{i}_s}{\hat{y}} = 1 \quad (14)$$



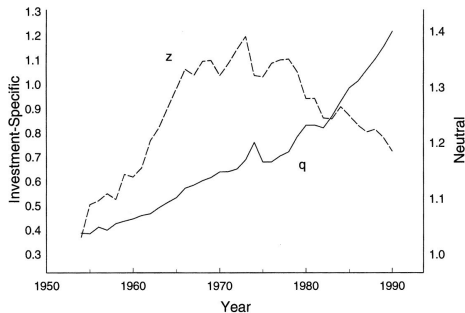
参数求解

待估参数 (9+7/17-1): $\delta_e, \delta_s, \tau_l, \gamma_q, \alpha_e, \alpha_s, \gamma_z, g, \beta, \theta$ $\tau_k, \frac{\hat{i}_e}{\hat{y}}, \frac{\hat{i}_s}{\hat{y}}, \frac{\hat{k}_e}{\hat{y}}, \frac{\hat{k}_s}{\hat{y}}, \frac{\hat{c}}{\hat{y}}, \hat{y}$

- ▶ 将期初值，更换为期初产出占比，减少一个待估参数
- ▶ 公式 (8) - (14)，共计 7 个方程，估计剩余的 7 个未知数。



Figure 3: 两种技术进步



- ▶ q 增长很快：平均约 3.21%。
- ▶ z 增长较慢：平均约 0.39%。
- ▶ 1970 年代后，剩余中性生产率下降更明显。

Figure 3: Figure 3: Technological Change

Figure 4: 不同生产率测度

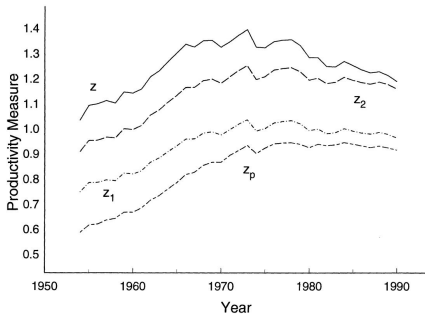


Figure 4: Figure 4: Productivity Measures

- ▶ 劳均产出增长看起来仍然较强。
- ▶ 标准 Solow residual 已经显示 slowdown。
- ▶ 纳入设备专用技术后，中性生产率 slowdown 更突出。

Figure 5: 设备资本存量的测量差异

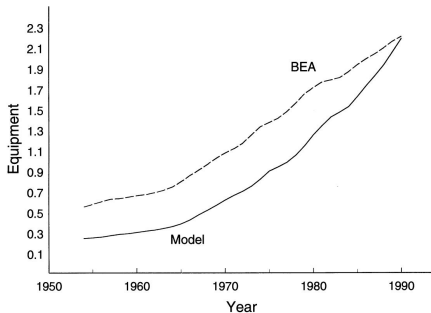


Figure 5: Figure 5: Equipment Stock

- ▶ BEA 设备资本存量没有完全反映设备质量改进。
- ▶ 论文构造的 k_e 将 q 纳入资本积累。
- ▶ 资本投入增长越充分，剩余 TFP 增长越小。

核心定量结果

实际增长

产出每小时增长约 1.24%

只有 q

增长约 0.77%

只有 z

增长约 0.56%

结论

investment-specific technological change 解释约 58% 的产出每小时增长，论文中常概括为 approximately 60%。



结果的经济含义

- ▶ 美国战后增长中，很大一部分来自更好、更便宜的设备。
- ▶ 传统 TFP 可能高估了 neutral productivity 的作用。
- ▶ 一旦把设备质量进步计入资本，1970 年代后的 productivity slowdown 更严重。

讲解重点 这不是“多一个冲击”的故事，而是增长核算口径被资本品质量改变了。



为什么要比较增长核算框架？

- ▶ 争论核心：是否应该因为设备质量提高而把总产出向上调整？
- ▶ 如果处理错，investment-specific change 会被误计为 neutral TFP。
- ▶ 论文比较 Solow 式框架与 Domar-Jorgenson 式框架。



Solow 式框架

$$\begin{aligned}c + i_e &= zF(k_e, l), \\ k'_e &= (1 - \delta_e)k_e + qi_e.\end{aligned}\tag{15}$$

- ▶ q 不进入资源约束，而进入资本积累方程。
- ▶ 投资专用技术进步会改变资本形成，从而推动增长。
- ▶ 这是本文定量分析采用的核心测量逻辑。



Domar-Jorgenson 框架

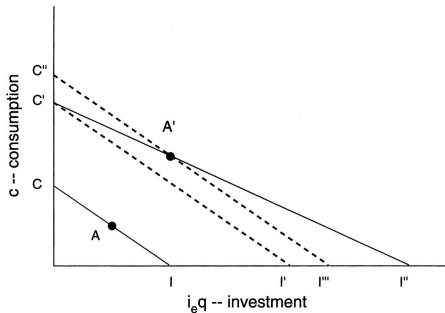
$$c + qi_e = zF(k_e, l). \quad (16)$$

- ▶ 令 $x = qi_e$ ，资源约束变成 $c + x = zF(k_e, l)$ 。
- ▶ 设备积累也可写为 $k'_e = (1 - \delta_e)k_e + x$ 。
- ▶ 一般均衡中， q 不再独立成为增长引擎。

测量教训 把质量调整放在哪里，会改变我们对技术进步来源的解释。



Figure 6: 消费品单位 vs 投资品单位



- ▶ 中性技术进步使边界平行外移。
- ▶ 投资专用技术进步使边界旋转。
- ▶ 用投资品单位衡量产出会夸大 neutral technological change。

Figure 6: Measuring Neutral Technological Change

这篇 1997 年文章对今天研究的启示

- ▶ **资本异质性**：不能把所有资本简单聚合为一个 K ，不同资本品承载不同技术进步。
- ▶ **测量优先**：价格指数、质量调整 and deflator 选择会改变增长核算结论。
- ▶ **AI 与数字资本**：如果 AI、软件、数据中心算力类似 embodied technology，价格和质量测量将再次成为核心。
- ▶ **生产率放缓**：观察到的 TFP slowdown 可能部分来自技术进步形式变化与测量错位。



可以延伸到哪些当前问题？

一个现代化读法

Greenwood et al. (1997) 提醒我们：当新资本品快速变便宜、质量快速上升时，研究重点不只是“TFP 有没有变快”，而是“技术进步 embodied 在哪里、价格是否正确测到、谁在积累这些资本”。

- ▶ 无形资本与软件投资如何计量？
- ▶ AI capital 与传统 equipment capital 是否有类似机制？
- ▶ 结构转型中，不同部门资本品价格变化如何影响总量增长？



标准增长模型的设定

模型设定

$$Y_t = C_t + I_t$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

模型结果

投资和消费都来源于同一种最终品，因此，投资相对于消费品的价格是固定的：

$$p_t^i = p_t^c \quad (17)$$



标准增长模型的设定

模型设定

在平衡增长路径上，设备资本和产出以同一速度 g 增长：

$$K_{t+1} = gK_t = (1 - \delta_e)K_t + I_t$$

模型结果

代入资本积累方程，由于平衡增长路径中 K_t/Y_t 是常数：

$$\frac{I_t}{Y_t} = (g - 1 + \delta_e) \frac{K_t}{Y_t} = \text{constant} \quad (18)$$



引入 q 后的模型

论文引入投资品特定技术进步：

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + q_t I_t$$

其中， q_t 表示一单位最终品可以转化为多少有效设备：

$$p_t^i = \frac{p_t^c}{q_t}, \quad \frac{I_t}{Y_t} = (g - 1 + \delta) \frac{q_t K_t}{Y_t} \quad (19)$$



参考文献 I

[Greenwood et al., 1997] Greenwood, J., Hercowitz, Z., and Krusell, P. (1997).
Long-run implications of investment-specific technological change.
American Economic Review, 87(3):342–362.

